تطوير البرمجيات

(Software Development)

- **تحليل المتطلبات.**
- **مقدمة.**
- **أساسيات متطلبات البرامج.**
  - ❖ **تعريف متطلبات البرنامج.**
  - ❖ **متطلبات المنتج والعملية.**
  - ❖ **المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.**
  - ❖ **الخصائص الناشئة.**
  - ❖ **المتطلبات القابلة للقياس الكمي.**
  - ❖ **متطلبات النظام ومتطلبات البرنامج.**
- **عملية المتطلبات.**
  - ❖ **نماذج العمليات.**
  - ❖ **الأشخاص الفاعلين في العملية (ممثلي العملية).**
  - ❖ **دعم العمليات وإدارتها.**
  - ❖ **جودة العملية والتحسين.**
- **استخراج المتطلبات.**
  - ❖ **مصادر المتطلبات.**
  - ❖ **تقنيات الاستخراج.**
- **تحليل المتطلبات.**
  - ❖ **تصنيف المتطلبات.**
  - ❖ **النمذجة المفاهيمية.**
  - ❖ **تخصيص التصميمات المعمارية والمتطلبات.**
  - ❖ **التفاوض على المتطلبات.**
  - ❖ **مواصفات المتطلبات.**
  - ❖ **وثيقة تعريف النظام.**
  - ❖ **مواصفات متطلبات النظام.**
  - ❖ **مواصفات متطلبات البرمجيات.**
- **التحقق من المتطلبات.**
  - ❖ **مراجعة المتطلبات.**
  - ❖ **نمذجة المتطلبات.**
  - ❖ **التحقق من صحة النموذج.**
  - ❖ **اختبارات القبول.**

- **مقدمة:**

في هندسة النظم وهندسة البرمجيات ، يشمل تحليل المتطلبات تلك المهام التي تدخل في تحديد متطلبات نظام جديد أو معدَّل ، مع مراعاة المتطلبات المتعارضة المحتملة لأصحاب المصلحة المختلفين ، مثل المستخدمين. تحليل المتطلبات أمر بالغ الأهمية لنجاح المشروع.

يُعرف تحليل المتطلبات المنهجي أيضًا باسم هندسة المتطلبات. يشار إليه أحيانًا بشكل فضفاض بأسماء مثل جمع المتطلبات أو التقاط المتطلبات أو مواصفات المتطلبات. يمكن أيضًا تطبيق مصطلح "تحليل المتطلبات" تحديدًا على التحليل المناسب (على عكس الاستنباط أو توثيق المتطلبات ، على سبيل المثال).

يجب أن تكون المتطلبات قابلة للقياس ، وقابلة للاختبار ، وذات صلة باحتياجات أو فرص العمل المحددة ومحددة بمستوى من التفاصيل يكفي لتصميم النظام.

- **أساسيات متطلبات البرامج:**

❖ **تعريف متطلبات البرنامج:**

في أبسط صوره ، فإن متطلبات البرنامج هي خاصية يجب عرضها من أجل حل بعض المشكلات في العالم الحقيقي. تشير هذه الجلسة إلى متطلبات البرامج لأنها معنية بالمشكلات التي يجب أن تعالجها البرامج.

ومن ثم ، فإن متطلبات البرامج هي خاصية يجب عرضها بواسطة برنامج تم تطويره أو تكييفه لحل مشكلة معينة.

❖ **متطلبات المنتج والعملية:**

يمكن التمييز بين معاملات المنتج ومعاملات العملية.

معاملات المنتج : هي متطلبات للبرنامج المطلوب تطويره (على سبيل المثال ، يجب أن يتحقق البرنامج من استيفاء الطالب لجميع المتطلبات الأساسية قبل التسجيل في دورة تدريبية).

تعتبر **معاملات العملية:** أساسًا قيدًا على تطوير البرنامج (على سبيل المثال ، يجب كتابة البرنامج بلغة Ada).

تُعرف هذه أحيانًا بمتطلبات العملية. تولد بعض متطلبات البرامج متطلبات عملية ضمنية.

❖ **المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية:**

- **المتطلبات الوظيفية:** تصف الوظائف التي سيقوم البرنامج بتنفيذها ؛ على سبيل المثال ، تنسيق بعض النصوص أو تعديل إشارة.

تُعرف أحيانًا بالقدرات أو بيانات الخدمات التي يجب أن يوفرها النظام ، وكيف يجب أن يتفاعل النظام مع مدخلات معينة وكيف يجب أن يتصرف النظام في مواقف معينة.

- **المتطلبات غير الوظيفية:** هي تلك التي تعمل على تقييد الحل. تُعرف المتطلبات غير الوظيفية أحيانًا بالقيود أو متطلبات الجودة.

❖ **الخصائص الناشئة:**

تمثل بعض المتطلبات الخصائص الناشئة للبرنامج ، أي المتطلبات التي لا يمكن معالجتها بواسطة مكون واحد ، ولكنها تعتمد على رضاها عن كيفية عمل جميع مكونات البرنامج.

تعتمد متطلبات الإنتاجية لمركز الاتصال ، على سبيل المثال ، على كيفية تفاعل نظام الهاتف ونظام المعلومات والمشغلين في ظل ظروف التشغيل الفعلية. الخصائص الناشئة تعتمد بشكل أساسي على بنية النظام.

❖ **المتطلبات القابلة للقياس الكمي:**

يجب تحديد متطلبات البرامج بأكبر قدر ممكن من الوضوح ولا لبس فيه ، وعند الاقتضاء ، من الناحية الكمية. من المهم تجنب المتطلبات الغامضة التي لا يمكن التحقق منها والتي تعتمد على تفسيرها على الحكم الذاتي (يجب أن يكون البرنامج موثوقًا به ، ويجب أن يكون البرنامج سهل الاستخدام).

❖ **متطلبات النظام ومتطلبات البرنامج:**

في هذا الموضوع ، يعني النظام مجموعة متفاعلة من العناصر لتحقيق هدف محدد. وتشمل هذه الأجهزة والبرامج الثابتة والأشخاص والمعلومات والتقنيات والمرافق والخدمات وعناصر الدعم الأخرى على النحو المحدد من قبل المجلس الدولي لهندسة النظم.

- **عملية المتطلبات:**

يقدم هذا القسم عملية متطلبات البرامج ، ويوجه المناطق الفرعية الخمسة المتبقية ويوضح كيف تتوافق عملية المتطلبات مع عملية هندسة البرمجيات الشاملة.

❖ **نماذج العمليات:**

الهدف من هذا الموضوع هو توفير فهم لعملية المتطلبات.

- ليس نشاطًا أماميًا منفصلاً لدورة حياة البرنامج ، ولكنه عملية بدأت في بداية المشروع ويستمر صقلها طوال دورة الحياة.
- يحدد متطلبات البرامج كعناصر تكوين ، ويديرها باستخدام نفس ممارسات إدارة تكوين البرامج مثل المنتجات الأخرى لعمليات دورة حياة البرنامج.
- يحتاج إلى التكيف مع المنظمة وسياق المشروع.

على وجه الخصوص ، يهتم الموضوع بكيفية تكوين أنشطة الاستنباط والتحليل والمواصفات والتحقق من الصحة لأنواع مختلفة من المشاريع والقيود.

❖ **الأشخاص الفاعلين في العملية (ممثلي العملية):**

يقدم هذا الموضوع أدوار الأشخاص الذين يشاركون في عملية المتطلبات. هذه العملية متعددة التخصصات بشكل أساسي ، ويحتاج أخصائي المتطلبات إلى التوسط بين مجال أصحاب المصلحة ومجال هندسة البرمجيات. غالبًا ما يكون هناك العديد من الأشخاص المشاركين إلى جانب المتطلبات مخصص ، لكل منهم حصة في البرنامج.

❖ **دعم العمليات وإدارتها:**

يقدم هذا الموضوع موارد إدارة المشروع المطلوبة والمستهلكة بواسطة عملية المتطلبات. يحدد سياق المنطقة الفرعية لإدارة هندسة البرمجيات. والغرض الرئيسي منه هو الربط بين أنشطة العملية المحددة وقضايا التكلفة والموارد البشرية والتدريب والأدوات.

❖ **جودة العملية والتحسين:**

يختص هذا الموضوع بتقييم الجودة وتحسين عملية المتطلبات. والغرض منه هو التأكيد على الدور الرئيسي الذي تلعبه عملية المتطلبات من حيث التكلفة والتوقيت المناسب لمنتج البرنامج ورضا العميل عنه. سيساعد على توجيه عملية المتطلبات بمعايير الجودة ونماذج تحسين العمليات للبرامج والأنظمة. تحظى قضايا سمات جودة البرامج وقياسها وتعريف عملية البرامج بأهمية خاصة ، يغطي هذا الموضوع:

- تغطية عملية المتطلبات من خلال معايير ونماذج تحسين العملية.
- متطلبات عملية المقاييس والمعايير.
- تخطيط التحسين والتنفيذ.

- **استخراج المتطلبات:**

يتعلق استنباط المتطلبات بالمكان الذي تأتي منه متطلبات البرامج وكيف يمكن لمهندس البرمجيات جمعها. إنها المرحلة الأولى في بناء فهم للمشكلة التي يجب على البرنامج حلها. إنه نشاط بشري بشكل أساسي حيث يتم تحديد أصحاب المصلحة وإقامة العلاقات بين فريق التطوير والعميل. يطلق عليه بشكل مختلف التقاط المتطلبات واكتشاف المتطلبات واكتساب المتطلبات. أحد المبادئ الأساسية لهندسة البرمجيات الجيدة هو وجود اتصال جيد بين مستخدمي البرمجيات ومهندسي البرمجيات. قبل بدء التطوير ، قد يشكل المتخصصون في المتطلبات قناة لهذا الاتصال. يجب عليهم التوسط بين مجال مستخدمي البرنامج (وأصحاب المصلحة الآخرين) والعالم التقني لمهندس البرمجيات.

❖ **مصادر المتطلبات:**

تحتوي المتطلبات على العديد من المصادر في البرامج النموذجية ، ومن الضروري تحديد جميع المصادر المحتملة وتقييم تأثيرها عليها. تم تصميم هذا الموضوع لتعزيز الوعي بالمصادر المختلفة لمتطلبات البرامج وأطر إدارتها. النقاط الرئيسية التي تم تناولها هي:

- **الأهداف:** يشير مصطلح الهدف (يسمى أحيانًا القلق التجاري أو عامل النجاح الحاسم) إلى الأهداف الشاملة عالية المستوى للبرنامج. توفر الأهداف الدافع للبرنامج ولكن غالبًا ما يتم صياغتها بشكل غامض. يحتاج مهندسو البرمجيات إلى إيلاء اهتمام خاص لتقييم القيمة (بالنسبة إلى الأولوية) وتكلفة الأهداف. دراسة الجدوى هي طريقة ضعيفة نسبيًا للقيام بذلك.
- **معرفة المجال:** يحتاج مهندس البرمجيات إلى اكتساب ، أو توافر ، معرفة بمجال التطبيق. وهذا يمكّنهم من استنتاج المعرفة الضمنية التي لا يوضحها أصحاب المصلحة ، وتقييم المفاضلات التي ستكون ضرورية بين المتطلبات المتضاربة.
- **أصحاب المصلحة:** ثبت أن الكثير من البرامج غير مرضية لأنها شددت على متطلبات مجموعة واحدة من أصحاب المصلحة على حساب مجموعة أخرى. ومن ثم ، يتم تسليم البرنامج الذي يصعب استخدامه أو الذي يفسد الهياكل الثقافية أو السياسية لمنظمة العميل. يحتاج مهندس البرمجيات إلى تحديد وتمثيل وإدارة وجهات نظر أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة.
- **بيئة التشغيل:** سيتم اشتقاق المتطلبات من البيئة التي سيتم فيها تنفيذ البرنامج. قد تكون هذه ، على سبيل المثال ، قيود التوقيت في برامج الوقت الفعلي أو قيود التشغيل البيني. يجب البحث عنها بنشاط لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جدوى البرامج وتكلفتها ، وتقييد خيارات التصميم.
- **البيئة التنظيمية:** غالبًا ما تكون البرامج مطلوبة لدعم عملية الأعمال ، والتي قد يكون اختيارها مشروطًا بالهيكل والثقافة والسياسة الداخلية للمنظمة. يجب أن يكون مهندس البرمجيات حساسًا لهذه الأمور ، لأنه ، بشكل عام ، يجب ألا تفرض البرامج الجديدة تغييرًا غير مخطط له على عملية الأعمال.

❖ **تقنيات الاستخراج:**

بمجرد تحديد مصادر المتطلبات ، يمكن لمهندس البرمجيات البدء في استنباط المتطلبات منها. يركز هذا الموضوع على تقنيات لجعل أصحاب المصلحة البشريين يوضحون متطلباتهم. إنها منطقة صعبة للغاية ويحتاج مهندس البرمجيات إلى توعية بحقيقة أن المستخدمين (على سبيل المثال) قد يواجهون صعوبة في وصف مهامهم ، أو قد يتركون معلومات مهمة دون ذكرها ، أو قد يكونون غير راغبين أو غير قادرين على التعاون. من المهم بشكل خاص أن نفهم أن الاستنباط ليس نشاطًا سلبيًا ، وأنه حتى في حالة توفر أصحاب المصلحة المتعاونين والمفصولين ، يجب على مهندس البرمجيات أن يعمل بجد لاستخراج المعلومات الصحيحة. يوجد عدد من التقنيات للقيام بذلك ، أهمها:

- **المقابلات:** وسيلة تقليدية لاستنباط المتطلبات. من المهم فهم مزايا وقيود المقابلات وكيف ينبغي إجراؤها.
- **السيناريوهات:** وسيلة قيمة لتوفير سياق لاستنباط متطلبات المستخدم. أنها تسمح لمهندس البرمجيات بتوفير إطار عمل للأسئلة حول مهام المستخدم من خلال السماح بكيفية طرح هذه الأسئلة. أكثر أنواع السيناريوهات شيوعًا هو حالة الاستخدام.
- **النماذج الأولية:** أداة قيمة لتوضيح المتطلبات غير الواضحة. يمكنهم التصرف بطريقة مشابهة للسيناريوهات من خلال تزويد المستخدمين بسياق يمكنهم من خلاله فهم المعلومات التي يحتاجون إلى تقديمها بشكل أفضل. هناك مجموعة واسعة من تقنيات النماذج الأولية ، من النماذج الورقية لتصميمات الشاشة إلى إصدارات الاختبار التجريبي لمنتجات البرامج ، والتداخل القوي بين استخدامها لاستنباط المتطلبات واستخدام النماذج الأولية للتحقق من المتطلبات.
- **الاجتماعات الميسرة:** الغرض من هذه الاجتماعات هو محاولة تحقيق تأثير تلخيصي حيث يمكن لمجموعة من الأشخاص تقديم نظرة ثاقبة لمتطلبات البرامج الخاصة بهم أكثر من العمل الفردي. ميزة أخرى هي أن المتطلبات المتعارضة تظهر في وقت مبكر بطريقة تتيح لأصحاب المصلحة التعرف على مكان وجود الخلاف.
- **الملاحظة:** أدت أهمية سياق البرمجيات في البيئة التنظيمية إلى تكييف تقنيات المراقبة لاستنباط المتطلبات. يتعرف مهندسو البرمجيات على مهام المستخدم من خلال الانغماس في البيئة ومراقبة كيفية تفاعل المستخدمين مع برامجهم ومع بعضهم البعض. هذه التقنيات باهظة الثمن نسبيًا ، لكنها مفيدة لأنها توضح أن العديد من مهام المستخدم والعمليات التجارية دقيقة للغاية ومعقدة بحيث يتعذر على الممثلين وصفها بسهولة.
-

- **تحليل المتطلبات:**

يتعلق هذا الموضوع بعملية تحليل المتطلبات لـ :

- **كشف وحل التعارض بين المتطلبات.**
- **اكتشاف حدود البرنامج وكيف يجب أن يتفاعل مع بيئته.**
- **استفاضة في متطلبات النظام لاشتقاق متطلبات البرامج.**

يجب توخي الحذر لوصف المتطلبات بدقة كافية لتمكين المصادقة على المتطلبات ، والتحقق من تنفيذها ، وتقدير تكاليفها.

❖ **تصنيف المتطلبات:**

يمكن تصنيف المتطلبات على عدد من الأبعاد:

- متطلبات المستخدم.
- متطلبات النظام.

❖ **النمذجة المفاهيمية:**

يعد تطوير نماذج لمشكلة في العالم الحقيقي أمرًا أساسيًا لتحليل متطلبات البرامج. والغرض منها هو المساعدة في فهم المشكلة بدلاً من الشروع في تصميم الحل. ومن ثم ، تشتمل النماذج المفاهيمية على نماذج كيانات من مجال المشكلة تم تكوينها لتعكس علاقاتها وتبعياتها في العالم الحقيقي. يمكن تطوير عدة أنواع من النماذج لتشمل البيانات وتدفقات التحكم ، ونماذج الحالة ، وتتبع الأحداث ، وتفاعلات المستخدم ، ونماذج الكائنات ، ونماذج البيانات ، وغيرها الكثير.

❖ **تخصيص التصميمات المعمارية والمتطلبات:**

في مرحلة ما ، يجب اشتقاق بنية الحل. التصميم المعماري هو النقطة التي تتداخل فيها عملية المتطلبات مع تصميم البرامج أو الأنظمة وتوضح مدى استحالة الفصل بين المهمتين بشكل واضح.

❖ **التفاوض على المتطلبات:**

مصطلح آخر شائع الاستخدام لهذا الموضوع وهو حل النزاعات.

يتعلق هذا بحل المشكلات المتعلقة بالمتطلبات حيث يحدث تضارب بين اثنين من أصحاب المصلحة يتطلبان ميزات غير متوافقة بشكل متبادل ، أو بين المتطلبات والموارد ، أو بين المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.

❖ **مواصفات المتطلبات:**

يحتوي البرنامج النموذجي على عدد كبير من المتطلبات ، ويتم التركيز على إجراء القياس الكمي العددي وإدارة تعقيد التفاعل بين عدد كبير من المتطلبات. لذلك ، في مصطلحات هندسة البرمجيات ، تشير مواصفات متطلبات البرامج عادةً إلى إنتاج مستند ، أو ما يعادله إلكترونيًا ، والذي يمكن مراجعته وتقييمه واعتماده بشكل منهجي. هناك بعض الطرق لمواصفات المتطلبات:

- لغة طبيعية.
- لغة طبيعية منظمة.
- لغة وصف التصميم.
- لغة مواصفات المتطلبات
- تدوين رسومي.
- المواصفات الرسمية.

❖ **وثيقة تعريف النظام:**

يسجل هذا المستند متطلبات النظام ، ويعرف أحيانًا باسم مستند متطلبات المستخدم أو مفهوم العمليات . يحدد متطلبات النظام عالية المستوى من منظور وجهات النظر. تسرد الوثيقة متطلبات النظام إلى جانب معلومات أساسية حول الأهداف العامة للنظام ، والبيئة المستهدفة ، وبيان القيود والافتراضات والمتطلبات غير الوظيفية. قد تتضمن نماذج مفاهيمية مصممة لتوضيح سياق النظام ، وسيناريوهات الاستخدام ، وكيانات المجال الرئيسية ، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات ومهام سير العمل. يقدم مستند مفهوم العمليات IEEE Std 1362 المشورة بشأن إعداد ومحتوى مثل هذه الوثيقة.

❖ **مواصفات متطلبات النظام:**

بالنسبة لمطوري الأنظمة التي تحتوي على برامج أساسية ومكونات غير برمجية ، فإنه غالبًا ما تفصل طائرة ركاب حديثة - على سبيل المثال - وصف متطلبات النظام عن وصف متطلبات البرامج. في طريقة العرض هذه ، يتم تحديد متطلبات النظام ، ويتم اشتقاق متطلبات البرامج من متطلبات النظام ، ثم يتم تحديد متطلبات مكونات البرنامج . بالمعنى الدقيق للكلمة ، تعد مواصفات متطلبات النظام نشاطًا هندسيًا للأنظمة وتقع خارج نطاق هذا الدليل. يعتبر IEEE Std 1233 دليلًا لتطوير متطلبات النظام.

❖ **مواصفات متطلبات البرمجيات:**

تحدد مواصفات متطلبات البرامج الأساس للاتفاق بين العملاء والمقاولين أو الموردين حول ما يجب أن يفعله منتج البرنامج. بالنسبة للقراء غير التقنيين ، غالبًا ما يكون مستند مواصفات متطلبات البرامج مصحوبًا بوثيقة تعريف متطلبات البرامج . تسمح مواصفات متطلبات البرامج بإجراء تقييم دقيق للمتطلبات قبل أن يبدأ التصميم ويقلل من إعادة التصميم لاحقًا. يجب أن يوفر أيضًا أساسًا واقعيًا لتقدير تكاليف المنتج والمخاطر والجداول الزمنية.

- **التحقق من المتطلبات:**

قد تخضع مستندات المتطلبات لإجراءات التحقق . قد يتم التحقق من صحة المتطلبات للتأكد من أن مهندس البرمجيات قد فهم المتطلبات ، ومن المهم أيضًا التحقق من أن مستند المتطلبات يتوافق مع معايير الشركة ، وأنه مفهوم ومتسق وكامل . يجب على أصحاب المصلحة المختلفين ، بما في ذلك ممثلي العميل والمطور ، مراجعة الوثيقة (الوثائق). الهدف هو تحديد أي مشاكل قبل أن تلتزم الموارد بمعالجة المتطلبات. يهتم التحقق من صحة المتطلبات بعملية فحص مستند المتطلبات للتأكد من أنه يحدد البرنامج الصحيح (أي البرنامج الذي يتوقعه المستخدمون). ويكمن التحقق من المتطلبات في عدة نقاط منها:

❖ **مراجعة المتطلبات**

❖ **نمذجة المتطلبات**

❖ **التحقق من صحة النموذج**

❖ **اختبارات القبول**